

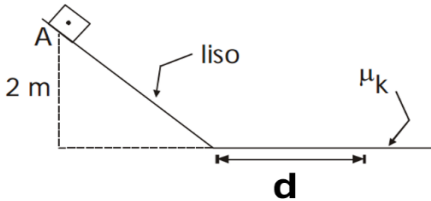
FÍSICA

F1. La lectura del odómetro (instrumento que mide el recorrido acumulado) de un automóvil es de 22687 km al comienzo de un viaje y de 22791 km al final. El viaje tardó 4 horas. ¿Cuál fue la rapidez promedio del automóvil en km/h y en m/s?



- a) 6 km/h, 7.2 m/s b) 8 km/h, 8.2 m/s c) 4 km/h, 5.2 m/s d) 5 km/h, 4.2 m/s e) Ninguno

F2. Un bloque parte del reposo en “A”. ¿Qué distancia lograra recorrer en la parte plana horizontal “d”?, donde: $u_k = 0.5$ $g = 10\text{ m/s}^2$



- a) 20m b) 10m c) 100m d) 4m e) ninguno

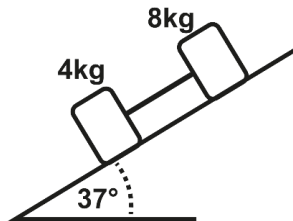
F3. Un bloque de 10 kg se encuentra en reposo y al pie de un plano inclinado liso de 10 m de longitud y un ángulo de inclinación de 30° respecto la horizontal, ¿Qué potencia media (en Watts) desarrollara una fuerza de $F = 150\text{ N}$ paralela al plano, para desplazar el bloque hasta la parte alta del plano? (considere $g = 10\text{ m/s}^2$).

- a) 650 b) 750 c) $750\sqrt{2}$ d) $650\sqrt{2}$ e) Ninguno

F4. Dos bloques de masa de 4kg y 8kg están conectados por una cuerda ideal y bajan deslizándose por el plano inclinado de 37° el coeficiente de fricción cinética en el plano es de 0.25 ¿Determine la aceleración en m/s^2 del bloque de masa de 8kg?.

(Debe utilizar para los cálculos: $g = 10\text{ m/s}^2$, $\sin 37 = 3/5$ y $\cos 37 = 4/5$).

- a) 4 b) 2 c) 3 d) 5 e) Ninguno



F5. Según el circuito mostrado en la figura, determine la potencia que consume la resistencia de 5Ω.

- a) 20W b) 40W c) 100W d) 80W e) Ninguno

